

Protocole ODD+D du modèle de transmission de la Fièvre de
la Vallée du Rift dans le Ferlo sénégalais
Version implémentée sous GAMA

Ndeye Seynabou FALL

19 août 2026

Table des matières

1	Introduction générale	3
2	Overview – Aperçu général du modèle	3
2.1	Objectif du modèle	4
2.2	Public cible et utilisateurs du modèle	4
2.3	Base empirique et données de validation	4
2.4	Entités, variables d'état et échelles	5
2.5	Représentation spatio-temporelle	7
2.6	Diagramme conceptuel global du système	7
2.7	Ordonnancement des processus et déroulement de la simulation	7
3	Design Concepts – Concepts de conception	8
3.1	Fondements théoriques et empiriques	8
3.2	Hypothèses de décision	9
3.3	Adaptation et apprentissage	10
3.4	Perception	10
3.5	Interactions	10
3.6	Collectifs	11
3.7	Hétérogénéité	11
3.8	Stochasticité	11
3.9	Observation	12
4	Details – Détails du modèle	12
4.1	Initialisation	12
4.2	Données d'entrée	13
4.2.1	Données climatiques	13
4.2.2	Données spatiales (SIG)	14
4.2.3	Données biologiques	14
4.2.4	Données pastorales	14
4.2.5	Fichiers externes utilisés	14
4.3	Sous-modèles	15
4.3.1	Sous-modèle hydrologique	15
4.3.2	Sous-modèle entomologique (dynamique des super-vecteurs)	16
4.3.3	Sous-modèle de transmission épidémiologique (SEIR)	17
4.3.4	Sous-modèle de mobilité pastorale et décisions humaines	17
4.3.5	Sous-modèle de dynamique de la végétation	18
4.3.6	Sous-modèle de calcul du R vectoriel (Ross-Macdonald)	18
4.4	Validation du modèle	18
4.4.1	Validation hydrologique	19
4.4.2	Validation entomologique	19
4.4.3	Validation épidémiologique	19
4.4.4	Validation des motifs (pattern-oriented modelling)	19
4.5	Diagramme fonctionnel des sous-modèles	20
4.6	Implémentation informatique	20
5	Conclusion	20

1 Introduction générale

Dans le Ferlo sénégalais, la transmission de la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) résulte d’interactions complexes entre les conditions climatiques sahéliennes, la dynamique hydrologique des mares temporaires, les populations vectorielles et les pratiques de mobilité pastorale. Les variations de la pluviométrie, de la température, de l’humidité relative et du vent influencent directement la formation et la persistance des gîtes larvaires, tandis que les déplacements saisonniers des troupeaux modifient continuellement les contacts entre vecteurs et hôtes sensibles. Cette forte interdépendance entre processus environnementaux, biologiques et anthropiques rend difficile l’analyse des mécanismes responsables de la persistance inter-épidémique du virus ainsi que des épisodes de réémergence saisonnière observés dans les systèmes pastoraux sahéliens.

Dans ce contexte, les modèles à base d’agents apparaissent comme des outils particulièrement adaptés pour représenter les interactions locales entre les différentes composantes d’un système socio-écologique complexe. Contrairement aux approches compartimentales classiques, ils permettent de prendre en compte l’hétérogénéité spatiale des environnements, les comportements des agents ainsi que les interactions dynamiques entre climat, environnement, vecteurs et populations hôtes. Toutefois, la diversité des approches de modélisation nécessite un cadre méthodologique rigoureux permettant de documenter de manière transparente les hypothèses, les mécanismes et les choix conceptuels du modèle afin d’en assurer la lisibilité, la reproductibilité et la validation scientifique.

Le protocole ODD (Overview, Design Concepts, Details), proposé initialement par [4], constitue aujourd’hui une référence pour la description standardisée des modèles à base d’agents. L’extension ODD+D proposée par [3] enrichit cette structure en intégrant explicitement les dimensions liées à la prise de décision, aux comportements humains, aux interactions collectives ainsi qu’aux incertitudes associées aux systèmes complexes. Le présent protocole ODD+D décrit ainsi l’implémentation GAMA du modèle de transmission de la fièvre de la Vallée du Rift développé pour la région de Barkedji dans le Ferlo sénégalais.

Le modèle vise à analyser les mécanismes de circulation virale dans un système socio-écologique fortement dépendant des mares temporaires et marqué par une importante mobilité pastorale saisonnière. Afin de limiter la complexité computationnelle tout en conservant les principales dynamiques biologiques et épidémiologiques, les moustiques vecteurs sont représentés sous forme de super-vecteurs regroupant plusieurs individus partageant des caractéristiques similaires. Les populations humaines sont représentées sous forme agrégée au niveau des villages et campements, tandis que les troupeaux animaux sont modélisés comme des collectifs mobiles dont les déplacements structurent les interactions avec les vecteurs et les ressources environnementales.

L’ensemble du système est spatialement explicite et repose sur les coordonnées géographiques réelles de Barkedji ainsi que des zones pastorales environnantes. Les données climatiques, hydrologiques et pastorales sont intégrées à partir de sources empiriques, et les sorties du modèle sont conçues pour être confrontées aux observations de terrain. Contrairement au modèle conceptuel initial, cette implémentation intègre des mécanismes de mémoire spatiale des agents, un réseau routier contraignant les déplacements, des indicateurs de télédétection (NDVI, NDWI) pour moduler les processus environnementaux, et un calcul dynamique du nombre de reproduction de base R_0 selon la formule de Ross-Macdonald.

2 Overview – Aperçu général du modèle

La section Overview garde la même fonction que dans le protocole ODD : présenter les objectifs du modèle, ses entités et variables d’état, ainsi que son calendrier d’exécution. L’ODD+D ajoute cependant deux précisions : d’une part, identifier le public cible (chercheurs, décideurs, parties prenantes) pour expliquer l’orientation du modèle ; d’autre part, distinguer clairement les variables exogènes (ou *drivers*) des variables endogènes. Cette section souligne aussi l’importance

d’indiquer comment l’espace et le temps sont représentés, et dans quelle mesure ces dimensions influencent les choix des agents.

2.1 Objectif du modèle

Le modèle cherche à répondre à la question scientifique suivante :

*Comment les interactions entre la dynamique climatique sahélienne, l’hydrologie des mares temporaires, les dynamiques des super-vecteurs (*Aedes* et *Culex*) et la mobilité des troupeaux contribuent-elles à la persistance et à la réémergence saisonnière de la fièvre de la Vallée du Rift dans le Ferlo sénégalais ?*

L’objectif principal consiste à reproduire les mécanismes éco-épidémiologiques responsables de la circulation du virus dans un environnement pastoral semi-aride. Le modèle cherche notamment à analyser l’effet combiné des précipitations, de l’humidité relative, de la température, de la persistance des mares, des déplacements des troupeaux et de la transmission verticale chez les moustiques du genre *Aedes*.

Le modèle poursuit également plusieurs objectifs secondaires. Il vise d’abord à comprendre comment les variations climatiques influencent la dynamique des populations vectorielles et la persistance des gîtes larvaires, en intégrant des indices de télédétection (NDVI, NDWI). Il cherche ensuite à évaluer le rôle de la mobilité pastorale, contrainte par un réseau routier réel et guidée par une mémoire individuelle, dans la propagation spatiale du virus. Enfin, il constitue un laboratoire virtuel permettant de tester différents scénarios de gestion sanitaire, notamment les stratégies de vaccination, les restrictions de mobilité ou les modifications environnementales. Deux protocoles expérimentaux sont mis en œuvre : l’expérience A (cas index vectoriel *Aedes*) et l’expérience B (cas index animal).

La validation du modèle repose sur la capacité de celui-ci à reproduire plusieurs motifs observés dans le système réel. Ces motifs incluent l’émergence massive des *Aedes* après les premières pluies importantes, le pic épidémique observé à la fin de la saison des pluies, la forte concentration des vecteurs autour des mares persistantes, l’exposition accrue des troupeaux transhumants ainsi que la persistance interannuelle du virus à travers les œufs infectés. Le calcul du R_0 par fenêtres de 10 jours permet en outre de quantifier le potentiel épidémique instantané.

2.2 Public cible et utilisateurs du modèle

Le modèle s’adresse à plusieurs catégories d’acteurs impliqués dans la surveillance et la gestion de la fièvre de la Vallée du Rift au Sénégal. Il constitue d’abord un outil d’analyse destiné aux chercheurs en épidémiologie, en écologie vectorielle et en modélisation, leur permettant d’explorer les mécanismes de transmission et de tester différentes hypothèses relatives à la circulation du virus dans les écosystèmes sahéliens. Par ailleurs, les services vétérinaires et sanitaires peuvent mobiliser les simulations produites afin d’identifier les périodes et les zones à haut risque épidémique, contribuant ainsi au renforcement des dispositifs de surveillance précoce et de réponse sanitaire. Les résultats générés peuvent également appuyer les décideurs territoriaux et les structures de développement pastoral dans l’évaluation des politiques de gestion des ressources pastorales et des mouvements de transhumance susceptibles d’influencer la dynamique de propagation de la maladie. Enfin, dans une perspective One Health, le modèle offre un cadre intégré d’analyse des interactions entre les dimensions environnementales, animales et humaines de la fièvre de la Vallée du Rift.

2.3 Base empirique et données de validation

Le modèle s’appuie sur plusieurs sources de données empiriques issues de travaux scientifiques réalisés dans le Ferlo sénégalais afin de garantir une représentation réaliste des dynamiques environnementales, entomologiques, pastorales et épidémiologiques associées à la fièvre de la Vallée

du Rift. Les données spatiales utilisées pour représenter les mares temporaires proviennent principalement d’images satellitaires Sentinel-2 ainsi que de différentes couches SIG décrivant les réseaux hydrographiques, les unités paysagères et les types de sols présents dans la région de Barkedji. Ces informations spatiales permettent de reproduire la distribution géographique réelle des points d’eau temporaires ainsi que leur rôle structurant dans l’organisation des activités pastorales et des dynamiques vectorielles. Les processus hydrologiques associés au remplissage, à l’infiltration et à l’évaporation des mares reposent notamment sur les travaux de [5], consacrés au fonctionnement des systèmes hydrologiques temporaires sahéliens. En complément de cette composante environnementale, les paramètres entomologiques relatifs aux principales espèces vectorielles, notamment *Aedes vexans* et *Culex poicilipes*, proviennent essentiellement des études réalisées dans la région de Barkedji par [1]. Ces travaux fournissent des informations essentielles concernant les périodes d’émergence des moustiques, leurs capacités de dispersion spatiale, leurs taux de survie ainsi que les mécanismes de transmission verticale observés chez certaines espèces du genre *Aedes*. Les dimensions pastorales du modèle s’appuient également sur plusieurs travaux consacrés aux systèmes de mobilité sahéliens. Les données relatives aux déplacements des troupeaux, aux pratiques de transhumance et à l’organisation des campements pastoraux proviennent notamment des études de [2] ainsi que d’enquêtes pastorales menées dans le Ferlo sénégalais. Ces données permettent de représenter les logiques de mobilité quotidienne et saisonnière des troupeaux autour des mares et des pâturages. Par ailleurs, les paramètres épidémiologiques utilisés dans les compartiments sanitaires de type SEIR sont issus de la littérature scientifique consacrée à la fièvre de la Vallée du Rift chez les ruminants domestiques et chez l’humain. Ils concernent principalement les durées d’incubation, les probabilités de transmission, les taux de mortalité ainsi que les dynamiques immunitaires associées à l’infection. Enfin, les données sérologiques produites par l’Institut Pasteur de Dakar servent de référence pour l’évaluation des sorties du modèle et pour la comparaison des dynamiques simulées avec les observations épidémiologiques réelles enregistrées dans le Ferlo sénégalais.

2.4 Entités, variables d’état et échelles

Le tableau 1 présente l’ensemble des entités du modèle avec leurs variables d’état, distinguées comme exogènes (Ex) ou endogènes (En). Par rapport au modèle conceptuel initial, ce tableau intègre les nouvelles entités (sol, végétation, route, occsol_polygone, zone_eau_binaire) et les variables supplémentaires (NDVI/NDWI, mémoire, réseau routier, œufs par type).

TABLE 1 – Entités et variables d'état du modèle

Entité	Variables d'état (exogènes = Ex, endogènes = En)
Climat (global)	Pluviométrie journalière (Ex), température (Ex), humidité relative (Ex), vent (Ex), facteur_temperature (En), facteur_humidite (En), facteur_vent (En)
Mare	Position géographique (Ex), surface_max (Ex), type de sol (Ex, via sol), L_perte (Ex), Kr (Ex), Gmax (Ex), k_sol (Ex), est_ensemble1 (Ex), volume_eau (En), surface_eau (En), niveau_mare (En), oeufs_aedes_infectes (En), oeufs_aedes_sains (En), oeufs_culex (En), jours_sans_pluie (En), Iap (En), ndwi_local (En), densite_moustiques (En)
Végétation	Position spatiale (Ex), formcode / formation (Ex), capacite_max (Ex), biomasse (En), ndvi_local (En), nb_hotes_present (En)
Sol	Position (Ex), msd / msdnom (Ex), coef_infiltration (En), coef_retention (En)
Route	Géométrie (Ex), code_route (Ex), classe_route (Ex), revet (Ex), repert (Ex), nb_passages (En)
Campement	Position géographique (Ex), type permanent/temporaire (Ex)
Humain (super-individu)	Position (En), campement_origine (Ex), taille_groupe (Ex), etat_sante SEIR (En), jours_dans_etat (En), exposition_moustiques (En), chemin_parcouru (En), cible_exploration (En), troupeaux_associes (En)
Animal (super-individu)	Position (En), espèce dominante (Ex), taille_groupe (Ex), campement_origine (Ex), berger (En), etat_sante SEIR (En), jours_dans_etat (En), NEC (En), est_transhumant (En), destination_transhumance (En), memoire_mares (En), vegetation_cible (En), exposition_moustiques (En), est_cas_index_B (Ex)
Vecteur (super-vecteur)	Position (En), type_vecteur aedes/culex (Ex), mare_origine (En), vitesse (Ex), etat_sante SEIR (En), jours_dans_etat (En), age (En), taille_groupe (Ex), est_cas_index_A / B (Ex), origine_infection (En)
Population humaine agrégée (global)	Effectifs S, E, I, R (En) – calculés à partir des agents humains
Population animale agrégée (global)	Effectifs S, E, I, R (En) – calculés à partir des agents animaux
Aedes vexans (œufs)	Œufs infectés dans le sol de la mare (En), œufs sains (En), transmission verticale (Ex), émergence après pluie (En)
Culex poicilipes (œufs)	Stock d'œufs à la surface des mares (En), dépendance aux mares persistantes (Ex)

L'échelle de représentation est celle du « super-individu » : chaque agent humain ou animal représente un groupe d'individus réels dont la taille est définie par le paramètre `echelle_superindividu` (par défaut 20). Les vecteurs sont également agrégés en super-vecteurs par espèce, stade et statut infectieux sur une mare donnée.

2.5 Représentation spatio-temporelle

L'espace simulé correspond à la région de Barkedji (zone Z3), délimitée par l'enveloppe des rasters d'occupation du sol, couvrant environ 11 km × 10 km. Le modèle s'appuie sur des données géographiques réelles, notamment les localisations des mares, des campements, des routes, des sols et des zones de végétation, intégrées sous forme de couches SIG géoréférencées (shapefiles et rasters). Les déplacements des agents s'effectuent sur un réseau routier explicite (graphe construit à partir des routes), ce qui restitue les contraintes topologiques réelles de la mobilité pastorale.

Le temps est, quant à lui, discrétisé avec un pas journalier, chaque itération correspondant à une journée simulée. La simulation couvre la saison des pluies 2025, du jour julien 152 au 334 (soit 183 jours). Le modèle intègre la saisonnalité sahélienne en distinguant trois saisons : *Ceedu* (sèche chaude), *Nduungu* (hivernage) et *Dabbuunde* (sèche froide). Les rasters NDVI et NDWI sont spécifiques à chaque saison, tout comme les polygones d'occupation du sol (mares et campements). Lorsqu'un changement de saison est détecté, le modèle met à jour ces données en temps réel.

2.6 Diagramme conceptuel global du système

Le fonctionnement global du modèle repose sur une succession d'interactions entre climat, environnement, vecteurs et hôtes. Les variables climatiques (pluie, température, humidité, vent) influencent directement les mares temporaires via le bilan hydrique, ainsi que la végétation via le NDVI. Les mares conditionnent l'émergence et le développement des vecteurs (*Aedes* via les œufs en diapause, *Culex* via les œufs en surface). Les humains, observant l'état de leurs troupeaux (NEC) et la disponibilité en eau (volume des mares), décident des déplacements de leurs bêtes en utilisant leur mémoire spatiale et le réseau routier. Ces mouvements modifient les contacts entre vecteurs et hôtes, alimentant les cycles de transmission horizontale (via les piqures) et verticale (via les œufs d'*Aedes* infectés). Le modèle produit des indicateurs épidémiologiques, entomologiques et environnementaux, dont le R_0 calculé par fenêtres de 10 jours.

FIGURE 1 – Modèle conceptuel de la transmission de la fièvre de la vallée du Rift (schéma simplifié)

2.7 Ordonnancement des processus et déroulement de la simulation

Le fonctionnement du modèle s'organise de manière séquentielle, suivant une chaîne logique d'étapes qui reproduisent progressivement les dynamiques environnementales, biologiques et épidémiologiques du système simulé. Tout commence par l'initialisation du modèle (décrite en section 4.1). Une fois cette phase achevée, la simulation entre dans son cœur dynamique, structuré autour d'itérations journalières. À chaque pas de temps, les actions suivantes sont exécutées dans l'ordre :

1. **Mise à jour climatique** : les variables climatiques exogènes (pluie, température, humidité, vent) sont lues depuis le fichier CSV. Les facteurs de modulation (température, humidité, vent) sont calculés pour les vecteurs.
2. **Mise à jour saisonnière** : si le jour simulé franchit un seuil saisonnier, les rasters NDVI/NDWI et les polygones d'occupation du sol (mares, campements) sont mis à jour par appariement spatial.
3. **Mise à jour hydrologique des mares** : chaque mare recalcule son volume et sa surface par bilan hydrique (pluie, ruissellement, infiltration, évaporation modulée par NDWI). En option, un shapefile NDWI binaire peut forcer l'assèchement des mares.

4. **Émergence des vecteurs** : les mares avec des œufs d'Aedes (infectés ou sains) déclenchent l'émergence si les conditions de pluie efficace et de dessiccation sont remplies. Les mares avec des œufs de Culex font émerger des adultes si le volume d'eau est suffisant.
5. **Déplacement des vecteurs** : chaque vecteur se déplace vers un hôte à proximité ou retourne vers sa mare d'origine selon des règles de détection.
6. **Piqûres et transmission** : les vecteurs infectés piquent les hôtes susceptibles (humains et animaux) avec une probabilité dépendant du climat et de la densité de vecteurs. Les vecteurs sains peuvent s'infecter en piquant des hôtes infectés.
7. **Transition des états SEIR** : mise à jour des compartiments S, E, I, R pour les hôtes et les vecteurs (durées d'incubation, guérison, mortalité).
8. **Ponte des vecteurs** : les femelles Aedes infectées pondent des œufs (infectés et sains) sur les mares asséchées (transmission verticale). Les Culex pondent sur les mares en eau.
9. **Mortalité des vecteurs** : mort naturelle, par âge, ou due à des températures extrêmes.
10. **Déplacements des hôtes** : humains et animaux évaluent leur environnement, choisissent des cibles (mares, campements, zones de végétation) en fonction des seuils (V_{seuil} , NEC_{seuil}), de la saison et de leur mémoire, puis se déplacent sur le réseau routier.
11. **Gestion de la transhumance** : si un animal a une NEC inférieure au seuil et qu'aucune mare accessible n'est trouvée, il passe en mode transhumant (quitte la zone) et revient à la saison des pluies suivante.
12. **Dynamique de la végétation** : chaque parcelle de végétation met à jour sa biomasse en fonction du pâturage, de la saison et du NDVI.
13. **Mise à jour des indicateurs globaux** : calcul des effectifs SEIR agrégés, des prévalences, des NDVI/NDWI moyens.
14. **Accumulation pour le R** : accumulation des nombres de vecteurs et de piqûres. Tous les 10 jours, calcul et export du R_0 pour Aedes seuls et pour tous les vecteurs.
15. **Exports CSV** : sauvegarde des variables d'intérêt dans des fichiers partagés entre répliques.
16. **Fin de simulation** : à la fin du cycle, calcul des R moyens, écriture du résumé et arrêt.

3 Design Concepts – Concepts de conception

C'est dans cette partie que l'ODD+D apporte ses contributions les plus importantes. Un bloc « Theoretical and Empirical Background » remplace le premier concept de l'ODD, qui explicite les cadres théoriques et empiriques justifiant la structure du modèle. Viennent ensuite plusieurs sous-sections nouvelles ou réorganisées. La section décrit les règles, les objectifs ainsi que le rôle du temps, de l'espace, de l'incertitude et de la culture dans les choix des agents. Tous les ajouts par rapport à la version originale de l'ODD rendent la section « Design concepts » plus structurée et hiérarchisée, ce qui facilite la comparaison entre modèles, les connaissances de référence et la compréhension du lien entre théorie et comportements simulés.

3.1 Fondements théoriques et empiriques

Le modèle s'inscrit dans une approche éco-épidémiologique visant à représenter les interactions entre climat, environnement pastoral, dynamiques vectorielles et mobilité des troupeaux dans le contexte sahélin de la fièvre de la Vallée du Rift. Sa construction repose à la fois sur des connaissances issues de la littérature scientifique et sur des savoirs locaux recueillis lors d'ateliers participatifs menés avec des acteurs pastoraux et des spécialistes du Ferlo sénégalais.

Le cadre temporel du modèle reprend l'organisation saisonnière traditionnellement distinguée par les communautés peuhl du Ferlo. Quatre saisons sont ainsi représentées : le *Ndwungu*

(hivernage), le *Dabbuunde* (saison sèche froide), le *Ceedu* (saison sèche chaude) et le *Deminaree* ou *Thietcelde* (période de soudure). Cette structuration saisonnière influence directement les dynamiques environnementales et pastorales, notamment l'évolution des ressources hydriques, les déplacements des troupeaux et les conditions favorables à l'émergence vectorielle. Les simulations sont réalisées sur des périodes longues pouvant atteindre dix années, mais l'implémentation actuelle couvre une saison (183 jours).

La dynamique climatique constitue le principal moteur exogène du système. Les précipitations conditionnent le remplissage des mares temporaires, tandis que la température et l'humidité relative influencent la survie des vecteurs, leur activité biologique et la vitesse du cycle extrinsèque viral. Les processus hydrologiques associés aux mares reposent notamment sur les travaux réalisés dans les systèmes sahéliens temporaires du Ferlo. L'originalité de cette implémentation réside dans l'utilisation d'indices de télédétection (NDVI, NDWI) pour moduler en temps réel l'évaporation des mares et la croissance de la biomasse végétale, ancrant ainsi la simulation dans une réalité environnementale fine.

La représentation des vecteurs s'appuie principalement sur les connaissances biologiques relatives à *Aedes vexans* et *Culex poicilipes*. Les *Aedes* possèdent la capacité de maintenir des œufs résistants à la dessiccation pendant plusieurs années, ce qui contribue à la persistance inter-épidémique du virus. Les *Culex*, dépendants de mares plus durables, interviennent davantage dans les phases d'amplification épidémique. Afin de limiter la complexité computationnelle, les moustiques sont représentés sous forme de super-vecteurs.

Le comportement spatial des troupeaux est entièrement dicté par les décisions des humains. Ceux-ci fondent leurs choix sur deux indicateurs simples : le volume d'eau de la mare actuellement fréquentée et la note d'état corporel (NEC) de leur troupeau. Lorsque l'un de ces indicateurs passe sous un seuil critique, l'humain cherche une autre mare dans son espace connu (méorisé) et y conduit son troupeau via le réseau routier. Si aucune mare satisfaisante n'est accessible à distance journalière, il déclenche une transhumance hors de la zone modélisée, avec un retour programmé à la saison des pluies suivante. Ce mécanisme minimaliste capture l'essentiel du lien entre quête d'eau et exposition vectorielle, tout en intégrant la mémoire et l'exploration.

Les ressources pastorales herbacées et ligneuses font désormais l'objet d'une modélisation explicite de leur biomasse, qui évolue en fonction du pâturage et des conditions climatiques (NDVI). Cette biomasse influence la NEC des animaux, et donc leurs décisions de mobilité, créant une rétroaction entre santé animale et disponibilité des ressources.

3.2 Hypothèses de décision

Les mécanismes de décision représentés dans le modèle reposent sur une approche volontairement simplifiée, centrée sur les comportements essentiels influençant la dynamique de transmission de la fièvre de la Vallée du Rift. Les prises de décision sont exclusivement individuelles et ne résultent d'aucune concertation collective entre les agents. Les seuls agents décisionnels sont les humains, qui agissent en tant que chefs de famille propriétaires de troupeaux.

Chaque jour, un humain évalue deux critères : le volume d'eau de la mare que fréquente son troupeau et la note d'état corporel (NEC) moyenne de ses bêtes. Si le volume d'eau est inférieur à un seuil minimal V_{seuil} ($0,5 \text{ m}^3$) ou si la NEC tombe sous un seuil critique NEC_{seuil} (2,5 sur une échelle de 1 à 5), l'humain entame une recherche dans son espace connu (la liste des mares déjà visitées, stockée dans la mémoire de l'animal). Il identifie les mares dont le volume est suffisant et qui sont situées à une distance n'excédant pas la distance quotidienne maximale autorisée (6 km aller-retour depuis un campement permanent, 3 km depuis un campement temporaire). Si une telle mare existe, il y conduit son troupeau via le réseau routier. Si plusieurs mares conviennent, le choix est effectué aléatoirement. Si aucune mare n'est accessible, l'humain ordonne la transhumance : le troupeau et la famille quittent la zone modélisée et y reviendront à une date fixée correspondant au début de la saison des pluies suivante.

Cette règle de décision, basée uniquement sur l'eau et l'état des animaux, couple directement

la mobilité pastorale au risque d'exposition aux piqûres de vecteurs. Elle n'intègre pas de distinction entre bons et mauvais bergers, ni de calcul d'utilité multicritères, car ces raffinements ne sont pas indispensables pour expliquer la circulation du virus à l'échelle du Ferlo. L'exploration de nouvelles routes, en l'absence de cible prioritaire, permet d'élargir progressivement l'espace connu.

3.3 Adaptation et apprentissage

L'adaptation des agents humains se manifeste par l'ajustement continu de leurs déplacements en fonction de l'assèchement des mares et de l'état de leur troupeau. L'apprentissage se limite à l'enrichissement progressif de l'espace connu : chaque nouvelle mare traversée par le troupeau est mémorisée (ajout à la liste `memoire_mares` de l'animal), augmentant le répertoire de mares disponibles pour les décisions futures. De même, chaque route parcourue est enregistrée dans `chemin_parcouru`, et le compteur `nb_passages` de la route est incrémenté, ce qui peut influencer les choix ultérieurs (les routes les plus fréquentées étant potentiellement privilégiées). Il n'y a pas de partage d'information entre humains, ni de prédiction explicite de l'évolution des ressources. Les décisions restent fondées sur l'information présente, sans anticipation à long terme.

3.4 Perception

Les capacités de perception des agents sont directement liées à leur espace connu, lequel correspond à l'ensemble des zones qu'ils ont déjà explorées ou observées. Les foyers et les troupeaux sont capables de percevoir les ressources disponibles dans les unités spatiales accessibles, notamment les mares, les pâturages, les ressources ligneuses ainsi que les routes. Les vecteurs perçoivent les hôtes dans un rayon défini par `rayon_detection_v`.

Les agents distinguent également différentes catégories de distance dans leur environnement. Les espaces proches, accessibles dans le cadre des déplacements quotidiens, sont privilégiés pour la recherche de ressources, tandis que les espaces plus éloignés nécessitent des stratégies d'exploration spécifiques (via le réseau routier). Les foyers et leurs troupeaux partagent en permanence des informations sur les espaces perçus (le berger et l'animal ont la même mémoire de mares), ce qui renforce la cohérence des décisions pastorales au sein du système.

Le modèle prend aussi en compte certaines formes de perception sanitaire et organisationnelle. Les foyers peuvent observer l'état sanitaire général de leurs troupeaux (via la NEC) et ajuster leurs décisions de mobilité en conséquence. Les agents identifient également le campement auquel ils sont rattachés ainsi que les espaces protégés ou clôturés (bien que non implémentés dans cette version). Enfin, l'exploration constitue une extension directe de la perception individuelle, bien qu'elle demeure limitée par des coûts spatiaux et temporels qui restreignent le nombre de nouvelles zones pouvant être découvertes au cours d'une année.

3.5 Interactions

Le fonctionnement du modèle repose sur des interactions à la fois directes et indirectes entre les différentes composantes du système socio-écologique. Les interactions directes concernent principalement les contacts entre vecteurs et hôtes à travers les piqûres infectantes, qui constituent le principal mécanisme de transmission de la fièvre de la Vallée du Rift. Des interactions directes existent également entre les troupeaux et les ressources environnementales, notamment à travers la consommation de biomasse herbacée et ligneuse (réflexe `dynamique_biomasse`). Les troupeaux peuvent aussi modifier directement leur environnement par le piétinement (non modélisé explicitement) ou par les prélèvements exercés sur les ressources arborées. Par ailleurs, certaines formes de compétition spatiale apparaissent lorsque plusieurs humains cherchent simultanément à occuper les mêmes zones de campement ou à accéder aux mêmes ressources pastorales.

À ces interactions directes s’ajoutent des interactions indirectes médiées par l’environnement. Toute modification des ressources disponibles, qu’il s’agisse de la diminution de biomasse, de l’assèchement des mares ou de la dégradation des peuplements ligneux, influence ultérieurement les décisions des autres agents. Le modèle repose ainsi sur une forme de stigmergie implicite, dans laquelle les agents adaptent leurs comportements en fonction de l’état observable de l’environnement (NDVI, NDWI, volume des mares) plutôt qu’à travers des échanges sociaux explicites.

3.6 Collectifs

Le modèle mobilise plusieurs formes de collectifs, à la fois explicites et implicites, afin de représenter les dynamiques socio-écologiques du système tout en limitant la complexité computationnelle. Les campements permanents constituent les principaux collectifs explicites du modèle. Chaque humain y est rattaché et utilise ce point d’ancrage spatial comme référence pour ses déplacements quotidiens et la définition de son espace connu. D’autres collectifs explicites peuvent être associés à des espaces particuliers (non implémentés dans cette version).

Le modèle repose également sur plusieurs formes d’agrégation implicite. Les troupeaux sont des collectifs implicites, représentant un ensemble d’animaux d’une même espèce appartenant à un même propriétaire (via le lien `berger`). Les super-vecteurs sont également des collectifs, regroupant des moustiques aux caractéristiques identiques sur un même patch. Les humains, bien que super-individus, peuvent être vus comme des collectifs familiaux agrégés. Enfin, les patches eux-mêmes (mares, parcelles de végétation) agrègent les ressources et servent d’interface pour les interactions environnementales.

3.7 Hétérogénéité

L’hétérogénéité occupe une place importante dans le modèle, aussi bien dans les caractéristiques initiales des agents que dans leurs comportements et leurs modes de décision. Les campements diffèrent notamment par leur taille, leur statut permanent ou temporaire et leur association éventuelle à des espaces de gestion spécifiques.

Les humains diffèrent par la taille de leur famille, la composition et la taille de leur troupeau (petit, moyen, grand), leurs seuils de mobilité (bien que fixes dans cette version) et leur degré de pratiques à risque. Les troupeaux se distinguent par leurs effectifs, leurs capacités d’ingestion, leurs préférences alimentaires et surtout leurs trajectoires de mobilité (chaque animal ayant une mémoire unique des mares visitées et des routes parcourues). Les vecteurs présentent deux espèces aux caractéristiques biologiques distinctes : les *Aedes* ont une forte capacité de transmission verticale et une diapause des œufs, tandis que les *Culex* ont une émergence continue et une dépendance aux mares permanentes. De leur côté, les ressources environnementales présentent également une forte diversité, notamment au niveau des types de sols (hydromorphes, ferrugineux, regosols, etc.), des caractéristiques hydrologiques des mares (ensemble 1 vs ensemble 2, coefficients de ruissellement distincts) ou encore des populations ligneuses (savanes arbustives, steppes arborées, zones de culture). Cette diversité des agents et des ressources contribue à produire des dynamiques spatiales et pastorales différenciées à l’intérieur du système simulé.

3.8 Stochasticité

Le modèle intègre une composante stochastique importante afin de représenter la variabilité des systèmes pastoraux et environnementaux sahéliens. Dès l’initialisation, plusieurs éléments sont générés de manière probabiliste, notamment la répartition spatiale des campements (via l’appariement), certaines caractéristiques des troupeaux (taille) ou encore la composition des ressources herbacées selon les types de sols.

La stochasticité intervient également au cours de la simulation dans différents processus tels que l’exploration de nouveaux espaces (choix aléatoire d’une route non parcourue), les déplacements des troupeaux (sélection aléatoire d’une mare parmi plusieurs éligibles), l’émergence

des vecteurs (survie larvaire et probabilité d'éclosion), les processus de transmission virale (événements de Bernoulli pour les piqûres et les infections), les phénomènes de mortalité (taux quotidiens) ou encore certaines dynamiques écologiques de régénération des ressources végétales.

Cette accumulation de processus probabilistes permet de reproduire la variabilité observée dans les systèmes réels, aussi bien au niveau des trajectoires pastorales que de l'évolution des ressources environnementales et des dynamiques épidémiologiques. Elle implique également la réalisation de plusieurs répétitions de simulation (typiquement 1000 par expérience) afin d'analyser la robustesse des résultats produits par le modèle.

3.9 Observation

Le modèle génère un ensemble d'indicateurs permettant de suivre simultanément l'évolution des ressources environnementales, des dynamiques pastorales et des processus épidémiologiques. À chaque pas de temps, différentes variables associées aux troupeaux sont enregistrées, notamment les indicateurs liés à l'état corporel (NEC), à la consommation des ressources ou aux déplacements pastoraux.

Les indicateurs environnementaux concernent principalement l'évolution des mares (volume, niveau, nombre de mares actives), de la biomasse herbacée et des ressources ligneuses. Les dynamiques de dégradation ou de régénération de la végétation sont suivies à travers les prélèvements effectués par les troupeaux ainsi que les processus de renouvellement écologique. Les indices NDVI et NDWI moyens sont également calculés.

Le modèle produit également des indicateurs relatifs à la mobilité pastorale, tels que le nombre de troupeaux engagés dans des déplacements de transhumance, la durée de présence dans certaines zones ou encore les changements de campement. À cela s'ajoutent les indicateurs entomologiques et épidémiologiques permettant de suivre l'abondance des super-vecteurs (par espèce et statut), les stocks d'œufs infectés, les dynamiques de transmission (incidence, prévalence) ainsi que l'évolution des compartiments sanitaires de type SEIR chez les populations animales et humaines.

Enfin, plusieurs phénomènes émergents peuvent être observés à partir des sorties du modèle, notamment les dynamiques spatiales de concentration des ressources, les effets des pratiques pastorales sur la végétation ou encore les conditions favorisant la persistance et la réémergence de la fièvre de la Vallée du Rift dans le Ferlo sénégalais. Le calcul du R_0 par fenêtres de 10 jours fournit un indicateur synthétique du potentiel épidémique.

Les données sont sauvegardées dans neuf fichiers CSV partagés entre répliques (journalier, populations, incidence, climat, mares, moustiques, contrôle_mémoire, r0_vectoriel, résumé), chaque ligne étant identifiée par `simulation_id`.

4 Détails – Détails du modèle

Cette section révisée reprend les éléments classiques de l'ODD (initialisation, données d'entrée, sous-modèles), et y ajoute des détails d'implémentation du modèle (plateforme, langage, disponibilité du code source) afin de renforcer la reproductibilité. Dans le cas des modèles simulant des décisions humaines, cette section doit documenter la manière dont les règles de décision ont été paramétrées (enquêtes, données participatives, expérimentations, littérature) et testées. En explicitant ces choix, elle permet de renseigner dans quel contexte le modèle a été construit, renforçant sa reproductibilité.

4.1 Initialisation

L'initialisation du modèle correspond à une mise en place progressive de l'environnement de simulation, des agents et des paramètres nécessaires au démarrage des dynamiques épidémiologiques. Dans un premier temps, les données spatiales de Barkedji sont importées à partir de

couches SIG géoréférencées afin de construire l’espace de simulation. Ces données permettent de représenter les mares, les pâturages, les campements, les villages, les sols, la végétation, les routes ainsi que les principaux axes de mobilité pastorale.

Une fois l’environnement spatial configuré, les paramètres globaux (seuils, taux, échelles) sont affectés à leurs valeurs par défaut (voir tableaux 3 et 4). Les paramètres fixes du R_0 sont calculés : $p = e^{-\mu_v}$, $\ln(p)$, n_{Aedes} , n_{animal} , $r = 1/\text{durée d'infection}$. Les mares reçoivent des stocks initiaux d’œufs d’*Aedes* (sains et infectés) ainsi que des œufs de *Culex* (en quantité proportionnelle à l’échelle des super-individus). Les pâturages sont initialisés avec une biomasse dépendante de la saison simulée (valeur élevée en saison des pluies) et des caractéristiques écologiques propres aux unités paysagères.

Contrairement aux *Aedes*, les *Culex poicilipes* ne disposent pas d’œufs résistants à la dessiccation. Pour représenter leur capacité à recoloniser précocement les mares, un très faible nombre d’adultes résiduels est introduit à l’initialisation – typiquement moins de cinq individus par mare pérenne, exclusivement sains. Cette présence initiale permet d’amorcer la transmission horizontale dès les premières pluies. Dans les deux expériences (A et B), une femelle *Aedes* adulte infectée est créée sur une mare sèche (cas index), et 100 *Culex* (dont 5% infectés) sont positionnés sur les mares en eau.

Les agents sont générés après la mise en place de l’environnement biophysique. Les campements sont positionnés dans l’espace à partir des données disponibles, puis les humains et les animaux sont créés autour de ces campements selon des tailles et compositions issues des observations de terrain, avec des états de santé initialement susceptibles (S). Le graphe routier est construit à partir des routes. Enfin, les en-têtes des fichiers CSV sont écrites (une seule fois pour la simulation 1 du batch), et la boucle temporelle peut débiter.

4.2 Données d’entrée

Le modèle utilise cinq catégories de données d’entrée : climatiques, spatiales (SIG), de télédétection, biologiques et pastorales. Toutes sont externes au modèle et chargées avant l’initialisation.

4.2.1 Données climatiques

Les données climatiques utilisées pour piloter le modèle proviennent de la base de données **NASA/POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources)**, qui intègre les réanalyses MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2). Ces données sont extraites pour un point géographique correspondant à la localité de Barkedji, située à la latitude 15.2802° N et la longitude -14.8688° W. L’élévation moyenne sur la région couverte par la cellule de résolution $0.5^\circ \times 0.625^\circ$ (latitude $\times$ longitude) est de 42,42 mètres, valeur issue du modèle numérique de terrain de MERRA-2.

Le fichier CSV intitulé `Climat_2025.csv` contient une série temporelle quotidienne couvrant la période allant du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2026, bien que la simulation ne porte que sur l’année 2025. Les variables enregistrées sont les suivantes :

- **T2M** : température à 2 mètres en degrés Celsius ($^\circ\text{C}$), issue de MERRA-2 ;
- **RH2M** : humidité relative à 2 mètres en pourcentage (%), issue de MERRA-2 ;
- **PRECTOTCORR** : précipitation corrigée en millimètres par jour (mm/jour), issue de MERRA-2 ;
- **WS2M** : vitesse du vent à 2 mètres en mètres par seconde (m/s), issue de MERRA-2.

Le format du fichier est le suivant : chaque ligne correspond à un jour et contient successivement l’année (colonne **YEAR**), le jour de l’année (colonne **DOY**, de 1 à 365), puis les quatre variables climatiques. Les premières lignes du fichier contiennent un en-tête descriptif (précédé de `-BEGIN HEADER-` et `-END HEADER-`) qui spécifie la source, les coordonnées, l’élévation et les

paramètres. Les valeurs manquantes ou non calculables sont codées par -999 et sont traitées par interpolation linéaire entre les valeurs valides les plus proches.

À l’initialisation du modèle (voir section 4.1), le fichier est lu en mémoire sous forme de matrice, et les séries temporelles correspondantes sont extraites pour la plage de jours simulés (du jour DOY 152 au DOY 334). À chaque pas de temps, les valeurs de température, humidité relative, précipitation et vent sont mises à jour en fonction du jour simulé. Les facteurs de modulation climatique utilisés pour influencer les processus vectoriels et environnementaux sont calculés à partir de ces données (voir section 2.7).

4.2.2 Données spatiales (SIG)

Elles décrivent le territoire réel de Barkedji (environ 11×10 km) et sont intégrées sous forme de shapefiles (formats .shp) et de rasters (GeoTIFF) :

- **Rasters NDVI et NDWI** : trois rasters par saison (Ceedu, Nduungu, Dabbuunde) pour moduler la biomasse et l’évaporation.
- **Occupation du sol saisonnière** (occsol_z3_*.shp) : polygones classés.
- **Sols** (type_sol_z3.shp) : types de sols (hydromorphes, ferrugineux, regosols, lithosols) avec attributs MSD et MSDNOM.
- **Végétation** (type_vegetation_z3.shp) : formations végétales (savanes arbustives, steppes arborées, zones de culture) avec attributs FORMCODE et FORMATION.
- **Routes** (chemin_z3.shp) : axes de mobilité avec attributs CODE, CLASSE, REVET, REPERT.

4.2.3 Données biologiques

Les paramètres biologiques des moustiques (tableau 4) sont issus de la littérature et de travaux antérieurs [8, 6]. Ils sont définis comme constantes dans le code GAML pour chaque espèce (*Aedes vexans* et *Culex poicilipes*) :

- Sex-ratio, nombre d’œufs par ponte, durée du cycle gonotrophique,
- Taux de survie larvaire, probabilité d’émergence imago,
- Durée de développement œuf $\rightarrow$ adulte,
- Taux de transmission verticale (pour *Aedes*),
- Distance de dispersion maximale.

Les valeurs par défaut sont calibrées à partir des données entomologiques de 2002–2003 [8].

4.2.4 Données pastorales

Elles décrivent les caractéristiques initiales des troupeaux et des éleveurs :

- Nombre de troupeaux par campement (issu des recensements vétérinaires de 2003).
- Taille et composition des troupeaux (nombre de bovins, ovins, caprins).
- Seuils de décision pour la mobilité (volume d’eau minimal V_{seuil} et note d’état corporel minimale NEC_{seuil}), fixés respectivement à 50 m^3 et 2,5 (échelle 1–5) d’après les entretiens avec les éleveurs.

4.2.5 Fichiers externes utilisés

Tous ces fichiers sont placés dans un répertoire `./data/` et lus au début de la simulation. Leur absence entraîne l’arrêt du programme avec un message d’erreur explicite.

TABLE 2 – Fichiers d’entrée, format et contenu

Fichier	Format	Contenu
Climat_2025.csv	CSV	Données climatiques (YEAR, DOY, T2M, RH2M, PRECTOTCORR, WS2M)
raster_z3_Ceedu.tif (etc.)	GeoTIFF	NDVI par saison
ndwi_z3_Ceedu.tif (etc.)	GeoTIFF	NDWI par saison
occsol_z3_*.shp	Shapefile	Polygones d’occupation du sol (mares, campements) par saison
type_sol_z3.shp	Shapefile	Types de sols
type_vegetation_z3.shp	Shapefile	Formations végétales
chemin_z3.shp	Shapefile	Routes
eau_binaire_z3.shp	Shapefile (optionnel)	NDWI binaire

4.3 Sous-modèles

Le modèle intègre de manière continue l’ensemble des dynamiques environnementales, biologiques et pastorales qui gouvernent la transmission de la Fièvre de la Vallée du Rift.

4.3.1 Sous-modèle hydrologique

La surface en eau S_t^P (m²) de la mare P au pas de temps journalier t est simulée par un bilan hydrique [5]. Le modèle distingue deux types de mares : celles situées dans le lit principal du Ferlo (ensemble 1, alimentées par ruissellement et pluie directe) et celles hors lit (ensemble 2, alimentées uniquement par pluie directe). Le volume V_t^P évolue selon :

$$V_{t+1}^P = \max(0, V_t^P + P_t - E_t - I_t + Q_{in,t})$$

avec :

- P_t : pluie journalière (mm/jour, convertie en m³),
- E_t : évaporation = $L \cdot V_t \cdot f_{NDWI} \cdot (1 + \max(0, \Delta NDWI) \cdot 5)$, où L est un coefficient de perte (15 mm/j pour ensemble 1, 12 mm/j pour ensemble 2), f_{NDWI} est un facteur dérivé du NDWI local,
- I_t : infiltration = $0.05 \cdot V_t$,
- $Q_{in,t}$: ruissellement = $K_r \cdot P_e \cdot A_c$ (nul pour l’ensemble 2). $P_e = \max(0, P_t - G_t)$ avec $G_t = \max(0, G_{max} - Iap_t)$, $Iap_t = k \cdot (Iap_{t-1} + P_{t-1})$. Les paramètres K_r, G_{max}, k sont spécifiques à chaque ensemble (voir tableau 3).

La surface en eau est déduite du volume par une relation puissance (bathymétrie simplifiée) :

$$S_t^P = S_0 \left(\frac{h_t^P}{h_0} \right)^\alpha, \quad h_0 = 1 \text{ m}$$

où S_0 (m²) et α sont des paramètres de forme spécifiques à chaque mare. Le volume V_t^P s’en déduit par :

$$V_t^P = V_0 \left(\frac{h_t^P}{h_0} \right)^{\alpha+1}, \quad V_0 = \frac{S_0 h_0}{\alpha + 1}.$$

TABLE 3 – Paramètres du sous-modèle hydrologique (valeurs issues de calibration [5])

Paramètre	Symbole	Unité	Valeur
Coefficient de ruissellement (ensemble 1)	K_r	–	0,21
Coefficient de ruissellement (ensemble 2)	K_r	–	0,19
Seuil de ruissellement (sol sec)	G_{max}	mm/jour	15
Coefficient de décroissance de l'humidité	k	–	0,4 (ens.1) / 0,5 (ens.2)
Perte en eau (évap. + infiltr.) ensemble 1	L	mm/jour	15
Perte en eau (évap. + infiltr.) ensemble 2	L	mm/jour	12

4.3.2 Sous-modèle entomologique (dynamique des super-vecteurs)

Les populations de moustiques sont représentées par des super-vecteurs regroupant des individus de même espèce, stade de développement et statut infectieux sur un même patch (mare). Les équations s'inspirent du modèle de [7] et des travaux de [6].

La dynamique du nombre de femelles adultes M_t^P (super-individu) pour une espèce donnée est :

$$M_{t+1}^P = M_t^P - \alpha_t M_t^P + \sigma^P(T) \cdot \chi_t^P(T) \cdot E_{t-T}^P$$

où α_t est le taux de mortalité journalier, T la durée de développement œuf-adulte, E_t^P le nombre d'œufs éclos à la date t , $\sigma^P(T) = \kappa\beta\phi(T)$ la capacité de production du gîte, et $\chi_t^P(T)$ la fraction de surface émergente. La survie pré-imaginale $\phi(T) = \gamma^T$ dépend du taux de survie larvaire quotidien γ .

Pour *Culex poicilipes* (pontes sur l'eau), le nombre d'œufs éclos est :

$$E_t^P = \max \left(\frac{\lambda f_t^P S_t^P}{\tau S_{\max}^P} M_t^P, E_{\max} f_t^P S_t^P \right)$$

avec λ le nombre d'œufs par femelle par ponte, τ la durée du cycle gonotrophique, f_t^P la fraction de surface disponible pour la ponte, et $E_{\max}$ la densité maximale d'œufs.

Pour *Aedes vexans* (pontes sur sol humide, nécessitant une période de dessiccation), le modèle distingue un stock d'œufs en diapause dans le sol. L'éclosion se produit uniquement si une pluie efficace (≥ 10 mm) survient après une période sèche d'au moins T_d jours. Le nombre d'œufs éclos à la date t est :

$$E_t^P = \sum_{k=1}^t \mathbf{1}_{\{S_t^P > S_{t-k}^P\}} \psi(k) \frac{\lambda}{\tau} M_{t-k}^P$$

avec $\psi(k) = \phi^k \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^u e^{-x^2/(2\sigma^2)} dx$ pour tenir compte de la distribution des œufs autour du bord, où $u = S_t^P - S_{t-k}^P$, σ l'écart-type spatial, et ϕ la survie quotidienne des œufs en phase de dessiccation.

Transmission verticale (Aedes) : Une proportion ρ (paramètre entre 0 et 0,05, par défaut 0,02) des œufs pondus par une femelle infectée est déjà infectée. Ces œufs contribuent directement au stock d'œufs infectés, indépendamment de la pluie.

TABLE 4 – Paramètres du sous-modèle entomologique (*Aedes vexans* et *Culex poicilipes*)

Paramètre	Symbole	<i>Aedes vexans</i>	<i>Culex poicilipes</i>
Sex-ratio (femelles)	κ	0,5	0,5
Nombre d’œufs par femelle par ponte	λ	100	100–200
Durée du cycle gonotrophique (jours)	τ	3	3
Probabilité d’émergence imago	β	0,60	0,75
Taux de survie larvaire quotidien	γ	0,80	0,90
Survie quotidienne des œufs en dessiccation	ϕ	0,84–0,99	non applicable
Durée minimale de dessiccation (jours)	T_d	5–7	non applicable
Durée de développement œuf → adulte (jours)	T	3–10	9–17
Densité max d’œufs (<i>Culex</i>)	E_{max}	non applicable	$7 \cdot 10^2 - 1,5 \cdot 10^6$ œufs/m ²
Distance de ponte depuis le bord (<i>Culex</i>)	d	non applicable	1 m
Taux de transmission verticale (<i>Aedes</i>)	ρ	0,02	0

4.3.3 Sous-modèle de transmission épidémiologique (SEIR)

Chaque troupeau (super-individu) suit une dynamique SEIR (Susceptible – Exposé – Infectieux – Rétabli) à compartiments discrets. À chaque pas de temps t , on met à jour les effectifs pour le troupeau H :

$$\begin{aligned}
 S_{t+1}^H &= S_t^H - \beta_{vh} \cdot \frac{I_v}{N_v} \cdot S_t^H, \\
 E_{t+1}^H &= E_t^H + \beta_{vh} \cdot \frac{I_v}{N_v} \cdot S_t^H - \sigma_H E_t^H, \\
 I_{t+1}^H &= I_t^H + \sigma_H E_t^H - \gamma_H I_t^H, \\
 R_{t+1}^H &= R_t^H + \gamma_H I_t^H,
 \end{aligned}$$

où :

- β_{vh} : probabilité de transmission du vecteur à l’hôte par piqure,
- I_v/N_v : proportion de vecteurs infectieux,
- σ_H : taux de passage d’exposé à infectieux (inverse de la période d’incubation intrinsèque),
- γ_H : taux de guérison.

La dynamique du vecteur infectieux est similaire mais inclut la transmission verticale :

$$\frac{dI_v}{dt} = \beta_{vh} \cdot \frac{I_H}{N_H} \cdot S_v + \rho \cdot \phi(T) \cdot (\text{œufs infectés éclos}) - \alpha_v I_v.$$

Les paramètres biologiques sont donnés dans le tableau 4. Les transitions sont probabilistes (événements de Bernoulli) et incluent une mortalité δ_c pour les animaux infectés.

4.3.4 Sous-modèle de mobilité pastorale et décisions humaines

À chaque pas de temps, l’agent humain (chef de famille) évalue deux variables pour le troupeau dont il a la charge :

- Volume d’eau de la mare fréquentée V_t^P ,
- Note d’état corporel moyen du troupeau NEC_t (échelle 1 à 5, estimée à partir de la biomasse consommée et de la saison).

Si $V_t^P < V_{seuil}$ ou $NEC_t < NEC_{seuil}$, l’agent recherche une autre mare dans son espace connu (ensemble des mares déjà visitées, stocké dans la mémoire de l’animal). La sélection se fait ainsi :

1. Lister les mares P' avec distance depuis le campement $\leq$ distance maximale journalière D_{max} (6 km pour campement permanent, 3 km pour temporaire) et $V_t^{P'} > V_{seuil}$.
2. Si plusieurs mares, choisir aléatoirement.
3. Si aucune mare accessible, déclencher la transhumance : le troupeau et la famille quittent la zone simulée et reviennent à une date fixée (début de la prochaine saison des pluies).

L'espace connu s'enrichit à chaque déplacement (mémorisation des nouvelles mares rencontrées). Les déplacements s'effectuent sur le réseau routier (graphe) à une vitesse `vitesse_hote_normal` ou `vitesse_transhumance`. En l'absence de cible, l'agent explore aléatoirement une route non encore parcourue.

4.3.5 Sous-modèle de dynamique de la végétation

Chaque parcelle de végétation possède une biomasse B et une capacité maximale C_{max} . La biomasse évolue selon :

- En saison des pluies (Nduungu) : $B_{t+1} = \min(C_{max}, B_t + 0.08 \cdot P_t \cdot f_{NDVI})$, où f_{NDVI} dépend du NDVI local.
- En saison sèche : $B_{t+1} = \max(0, B_t - 0.10)$ (ou 0.05 en Dabbuunde).
- En présence d'animaux : $B_{t+1} = \max(0, B_t - n_{htes} \cdot 1.2)$.

Cette biomasse influence la NEC des animaux, créant une rétroaction.

4.3.6 Sous-modèle de calcul du R vectoriel (Ross-Macdonald)

Tous les 10 jours, le modèle calcule le nombre de reproduction de base selon la formulation de Ross-Macdonald :

$$R_0 = \frac{m \cdot a^2 \cdot p^n}{-\ln(p) \cdot r}$$

où :

- m : densité de vecteurs par hôte (nombre de vecteurs / nombre total d'hôtes) sur la fenêtre,
- a : taux de piqûre par vecteur et par jour (piqûres totales / (nombre de vecteurs $\times$ jours)),
- $p = e^{-\mu_v}$: survie quotidienne des vecteurs,
- n : durée extrinsèque (constante = 10 jours),
- $r = 1/\text{durée d'infection}$: taux de guérison des hôtes.

Deux valeurs sont calculées :

- $R0_Aedes$: en ne considérant que les *Aedes*,
- $R0_animal$: en considérant tous les vecteurs (*Aedes* + *Culex*).

Les paramètres p , n et r sont considérés comme constants pour toute la simulation. m et a sont mis à jour dynamiquement. Les résultats sont journalisés dans `r0_vectoriel.csv` avec les composantes m, a, C et les conditions climatiques de la fenêtre.

4.4 Validation du modèle

Le modèle étant maintenant implémenté, les résultats de validation seront produits conformément au plan décrit ci-dessous, qui reprend les critères de la littérature [5, 6].

4.4.1 Validation hydrologique

Les hauteurs d'eau simulées par le sous-modèle hydrologique sont comparées aux mesures limnimétriques des mares de Barkedji, Furdu et Mous 2 pour les saisons 2002 et 2003 (données IRD/CIRAD). La métrique utilisée est le coefficient de Nash-Sutcliffe C_{eff} [5] :

$$C_{eff} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (h_{obs,i} - h_{sim,i})^2}{\sum_{i=1}^n (h_{obs,i} - \bar{h}_{obs})^2}.$$

Les résultats obtenus par [5] pour les mares de l'ensemble 2 donnent $C_{eff} > 0.83$ et pour l'ensemble 1 $C_{eff} = 0.82$. On attend des valeurs similaires dans notre implémentation GAMA.

4.4.2 Validation entomologique

Les abondances simulées de super-vecteurs *Aedes* et *Culex* sont confrontées aux captures réalisées sur appât humain ou animal à proximité des mares de Niaka et Furdu (données 2002–2003 [8]). Le coefficient de corrélation croisée est calculé entre séries temporelles simulées et observées [6]. On exige :

- Pour *Culex poicilipes* : corrélation $\geq 0,7$ (pic de fin de saison),
- Pour *Aedes vexans* : corrélation $\geq 0,5$ (premier pic après pluie efficace).

Les résultats de [6] sur Furdu donnent respectivement 0,78 et 0,52.

4.4.3 Validation épidémiologique

La sortie du modèle (incidence simulée chez les troupeaux) est comparée à :

- La séroprévalence IgG collectée par l'Institut Pasteur de Dakar dans les troupeaux sentinelles du Ferlo (2003–2005) [9],
- La localisation des foyers de FVR rapportés par le réseau vétérinaire.

On évalue la capacité du modèle à reproduire l'année des principaux épisodes épidémiques (1987, 2003) ainsi que les zones à risque (test ROC). La sensibilité minimale attendue est de 0,70 (70 % des foyers correctement classés).

4.4.4 Validation des motifs (pattern-oriented modelling)

Le modèle doit reproduire quatre motifs qualitatifs observés sur le terrain, sans réglage spécifique :

1. Émergence massive des *Aedes* dans les 5–10 jours suivant une pluie efficace (> 20 mm) après une période sèche d'au moins 7 jours.
2. Pic d'abondance des *Culex* en fin de saison des pluies (octobre-novembre), associé aux grandes mares.
3. Concentration spatiale des vecteurs autour des mares persistantes (distance de dispersion < 500 m pour *Aedes*, < 1 km pour *Culex*).
4. Persistance interannuelle du virus via les œufs d'*Aedes* infectés dans le sol des mares asséchées.

Chaque motif est évalué visuellement (courbes, cartes) par comparaison avec des données de référence. Le modèle est jugé validé si au moins trois motifs sur quatre sont correctement reproduits.

4.5 Diagramme fonctionnel des sous-modèles

Le fonctionnement global du modèle repose sur une chaîne de processus interdépendants :

Climat $\rightarrow$ Hydrologie+Végétation $\rightarrow$ Émergence des vecteurs $\rightarrow$ Mobilité des hôtes $\rightarrow$ Piqûres et transmission

Des boucles de rétroaction existent : la biomasse végétale (NDVI) influence la mobilité (recherche de pâturage), la mobilité influence l'exposition aux vecteurs, et la transmission verticale assure la persistance interannuelle.

4.6 Implémentation informatique

L'implémentation du modèle est réalisée sur la plateforme **GAMA** (GIS Agent-based Modeling Architecture) à l'aide du langage **GAML**. L'architecture est modulaire : un fichier principal contient le modèle global, les espèces (mares, végétation, sol, routes, humains, animaux, vecteurs) et les expériences. Les réflexes et actions assurent un couplage faible entre les composants.

Deux types d'expériences sont proposés :

- **Expériences GUI** : FVR Z3 - Expérience Aedes et FVR Z3 - Expérience Animal pour une visualisation interactive avec des paramètres modifiables (nombre d'agents, paramètres biologiques, etc.).
- **Expériences Batch** : Batch_Aedes_3rep, Batch_Animal_3rep, Batch_Aedes_1000rep, Batch_Animal_1000rep pour lancer des séries de réplifications (respectivement 3 et 1000) avec des identifiants de simulation incrémentés.

Les fichiers CSV sont partagés entre réplifications (écriture séquentielle, en-tête écrite une seule fois). Chaque ligne est identifiée par `simulation_id`. Le code source est disponible et documenté.

5 Conclusion

Le protocole ODD+D présenté décrit de manière détaillée l'implémentation GAMA du modèle de transmission de la fièvre de la Vallée du Rift dans le Ferlo sénégalais. Le modèle repose sur une représentation intégrée des interactions entre climat, hydrologie, végétation, vecteurs, troupeaux et populations humaines dans un contexte pastoral sahélin. L'utilisation de super-vecteurs et de super-individus permet de conserver les principaux mécanismes éco-épidémiologiques tout en limitant la complexité computationnelle. Les innovations majeures de cette implémentation sont l'intégration d'un réseau routier réel pour contraindre la mobilité, d'une mémoire spatiale des agents, d'indices de télédétection pour moduler les processus environnementaux, et d'un calcul dynamique du R_0 selon la formule de Ross-Macdonald. Cette approche doit permettre d'explorer les mécanismes de persistance et de réémergence du virus, mais également d'évaluer différents scénarios de gestion sanitaire et environnementale dans une perspective One Health.

Références

- [1] Fontenille, D., et al. (2009). Dynamique des vecteurs de la fièvre de la Vallée du Rift dans la région de Barkedji, Sénégal. *Bulletin de la Société de Pathologie Exotique*, 102(4), 231-238.
- [2] César, J., et al. (2008). Mobilité pastorale et dynamique des ressources dans le Ferlo sénégalais. *Revue d'Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux*, 61(3-4), 157-165.
- [3] Müller, B., F. Bohn, G. Dreßler, J. Groeneveld, C. Klassert, R. Martin, M. Schlüter, J. Schulze, H. Weise et N. Schwarz (oct. 2013). Describing human decisions in agent-based models – ODD + D, an extension of the ODD protocol. *Environmental Modelling & Software*, 48, 37-48.
- [4] Railsback, S. F. et V. Grimm (2019). *Agent-based and individual-based modeling : a practical introduction*. Seconde édition. Princeton University Press.
- [5] Soti, V., Puech, C., Lo Seen, D., Bertran, A., Vignolles, C., Mondet, B., Dessay, N., Tran, A. (2010). The potential for remote sensing and hydrologic modelling to assess the spatio-temporal dynamics of ponds in the Ferlo Region (Senegal). *Hydrology and Earth System Sciences*, 14, 1449-1464.
- [6] Soti, V., Tran, A., Degenne, P., Chevalier, V., Lo Seen, D., Thiongane, Y., et al. (2012). Combining hydrology and mosquito population models to identify the drivers of Rift Valley fever emergence in semi-arid regions of West Africa. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 6(8), e1795.
- [7] Porphyre, T., Bicout, D.J., Sabatier, P. (2005). Modelling the abundance of mosquito vectors versus flooding dynamics. *Ecological Modelling*, 183(2-3), 173-181.
- [8] Mondet, B., Diaite, A., Ndione, J.A., Fall, A.G., Chevalier, V., Lancelot, R., Ndiaye, M., Ponçon, N. (2005). Rainfall patterns and population dynamics of *Aedes (Aedimorphus) vexans arabiensis*, Patton 1905 (Diptera : Culicidae), a potential vector of Rift Valley Fever virus in Senegal. *Journal of Vector Ecology*, 30(1), 102-106.
- [9] Chevalier, V., Lancelot, R., Thiongane, Y., Sall, B., Diaite, A., Mondet, B. (2005). Rift Valley fever in small ruminants, Senegal, 2003. *Emerging Infectious Diseases*, 11(11), 1693-1700.
- [10] Soti, V., Tran, A., Bailly, J.S., Puech, C., Lo Seen, D., Bégué, A. (2009). Assessing optical Earth Observation Systems for mapping and monitoring temporary ponds in arid areas. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 11, 344-351.
- [11] Jahel, C., Lenormand, M., Seck, I., Apolloni, A., Toure, I., Faye, C., Sall, B., Lo, M., Diaw, C.S., Lancelot, R., Coste, C. (2020). Mapping livestock movements in Sahelian Africa. *Scientific Reports*, 10(1), 8339.